PRACTICA 07: Introducción a la Programación Orientada a Objetos

César Edahi Guajardo Barreto
Número de cuenta: 310050623

Profesores:
Oscar Hernández Constantino
Geovani Martínez Martínez
Víctor Manuel Mendiola Montes

09 de Noviembre de 2026

1 Parte 1: Análisis gramatical y modelado

Paquete
Atributos
-- Id : string -- pesoFisico : double -- alto : int -- ancho : int -- largo : int -- valorDeclarado : double
Métodos
+ calcularPesoVolumetrico(ancho, largo, alto) : double + PesoCobrable(pesofisico, pesoVolumetrico) : double + costoEnvio() : double + getId() : string + setId() : int + getPesoFisico() : double + setPesoFisico() : double + getAlto() : int + setAlto : int + getAncho() : int + setAncho() : int + getLargo() : int + setLargo() : int + costoEnvio() : double

Criterios de los datos y sus tipos:

- id: Decidí que el número de identificador debe ser un string, porque este va ser inmutable.
- pesoFisico: Double para considerar los gramos.
- ancho, alto y largo: Estas medidas son enteras porque solo se consideran los centímetros.
- valorDeclarado: Es double para considerar los centavos.

Elementos dicriminados (ruido):

- La empresa lleva varios años operando.
- Su reconocimiento.
- Puntualidad.
- El aumento de demanda.
- Dificultad de dar seguimiento manual del personal.

  Estos elementos dan contexto de la situación del cliente pero no afectan nuestro programa.

2 Parte 2: Implementación de la clase Paquete

Constructores:

Para mi constructor con parámetros establecí que: El valor de pesoFisico debe pesar al menos 0.1 kg, esto porque en la vida real casi nada que se envíe por paquetería pesa menos de 1 gramo.

El valor de alto,ancho y largo debe ser de al menos 1 cm cada uno, ya que es improbable que un objeto tridimensional que pueda ser enviado por paquetería tenga alguna de estas dimensiones en los milímetros, esto también facilita calculos posteriores.

Por último el valorDeclarado tiene como mínimo 0.1 centavos, siguiendo la misma lógica que los casos anteriores, es extremadamente improbable que se mande un objeto cuyo valor sea menor a un peso mexicano.

3 Parte 3: Implementación de la clase CotizadorEnvio

¿Por qué resulta conveniente que CotizadorEnvio tenga métodos estáticos en lugar de requerir crear instancias con new?

Dentro de esta clase no existe un "estado" que contenga atributos que tengan que ser guardados en memoria, toda la información necesaria para realizar las operaciones de los métodos se pasan a través de los parámetros.

4 Parte 4: Pruebas y verificación

Para la prueba de mi método propuesto realicé lo siguiente:

Mi método propuesto calcula la prima de seguro que será aplicable al objeto, toma el valor declarado del objeto es mayor a 500 pesos y se le aplica una tasa del 5%, si es menor se le aplica una tasa del 3%.

Para probarlo creé un objeto con los atributos necesarios y le pasé un valor de $1000.00, se le debería aplicar la tasa del 5%, quedando así una prima de $50.00 pesos